

2. Groupes, sous-groupes, morphismes : exercices supplémentaires

Exercice 1

Soit G un groupe. On suppose que G ne contient qu'un nombre fini de sous-groupes. Montrer que G est fini.

Exercice 2

Soit G un groupe n'ayant aucun autre sous-groupe que G et $\{e\}$. Montrer que G est fini et d'ordre premier.

Exercice 3

Soit G un groupe fini et H un sous-groupe de G avec $H \neq G$. Montrer qu'il existe $x \in G$ dont la classe de conjugaison ne rencontre pas H . Le résultat est-il vrai si G est infini ?

Exercice 4

Soit G un groupe fini vérifiant

$$|\{(g, h) \in G^2, gh = hg\}| \geq \frac{5}{8}|G|^2.$$

Montrer que G est commutatif.

Exercice 5

Déterminer tous les groupes d'ordre 8 à isomorphisme près

Exercice 6

Déterminer tous les morphismes de groupes $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/60\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/35\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/60\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/60\mathbb{Z}$.

Exercice 7

On note $\text{GL}_n(\mathbb{Z}) = \{A \in M_n(\mathbb{Z}), \exists B \in M_n(\mathbb{Z}), AB = I_n\}$. Montrer que c'est un groupe et que $x \in \mathbb{Z}^n \mapsto Ax$ définit un isomorphisme de groupes $\text{GL}_n(\mathbb{Z}) \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}^n)$.

Exercice 8

Dans un groupe abélien tout les sous-groupes sont normaux. A-t-on la réciproque ?

Exercice 9

Soit G un groupe d'ordre pq avec p et q deux nombre premier vérifiant $p < q$. Montrer que tout sous-groupe d'ordre q de G est normal.

Exercice 10

Soit G un groupe d'ordre $n \geq 1$. Montrer que G admet une partie génératrice ayant au plus $\log_2(n)$ éléments.

Est-ce que cette borne est atteinte ?

Est-ce qu'on peut faire mieux si on connaît la décomposition de n en facteurs premiers ?

Exercice 11

On dit qu'un groupe est *artinien* si toute suite décroissante de sous-groupes est stationnaire. Montrer que dans un groupe artinien tout les éléments sont d'ordre fini. est-ce que la réciproque est vraie ?

Exercice 12

On dit qu'un groupe est *noethérien* si toute suite croissante de sous-groupes est stationnaire. Montrer qu'un groupe G est noethérien si et seulement si tout sous-groupe de G admet une famille génératrice finie.

Exercice 13

Existe-t-il des groupes dont le groupe d'automorphismes est isomorphe à $\mathbb{Z}$? $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$?

Exercice 14

Montrer que si $n \neq 6$ les automorphismes de S_n sont intérieurs ? Que se passe-t-il pour $n = 6$?